

Week 5

7-Segment I2C
(HT16K33)

1.การทำงานรูปแบบ I2C คืออะไร?

รูปแบบการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communication) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้บนแผงวงจรเดียวกัน โดยใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น

หลักการทํางาน: Master และ Slave

Master (ตัวควบคุม): คือไมโครคอนโทรลเลอร์ (เช่น Arduino หรือ ESP32) ที่เป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสารและสั่งงาน

SDA (Serial Data Line) and SCL (Serial Clock Line)

สายสัญญาณ 2 เส้นสำคัญ

SDA (Serial Data Line): สายสำหรับส่งและรับ
ข้อมูล (Data)

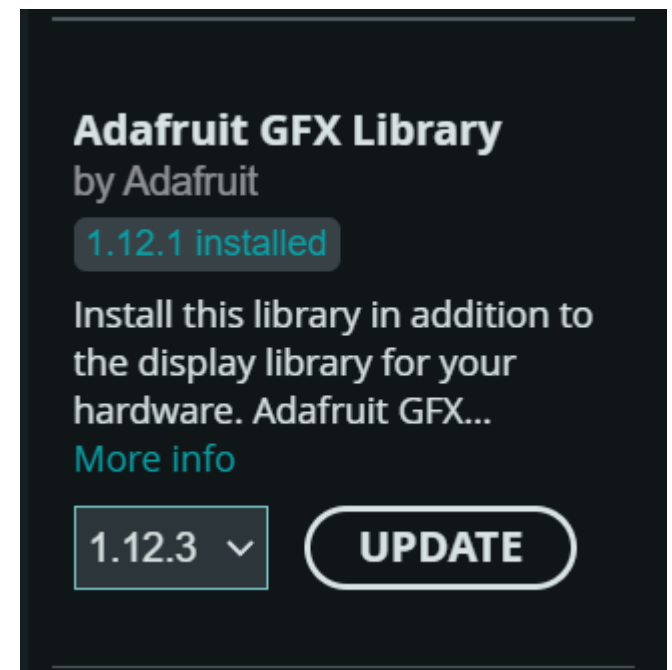
SCL (Serial Clock Line): สายสำหรับส่ง สัญญาณ
นาฬิกา (Clock) เพื่อควบคุมจังหวะ (Synchronization) ใน
การส่งข้อมูล

2. Libraries ที่ใช้งานกับ 7-Segment แบบ I2C

`#include <Wire.h>` ไลบรารีพื้นฐานของ Arduino
ESP32 ที่จำเป็นสำหรับการจัดการสาย SDA/SCL
เพื่อส่งข้อมูล I2C

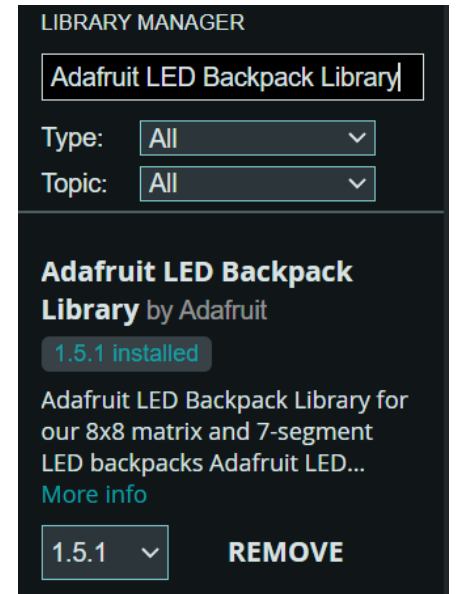
2. Libraries ที่ใช้งานกับ 7-Segment แบบ I2C

`#include <Adafruit_GFX.h>` ไลบรารีพื้นฐานสำหรับงานกราฟิก (เช่น การจัดการพิกเซลและตำแหน่ง) ที่ไลบรารีของ Adafruit ส่วนใหญ่นำไปใช้ต่อยอด

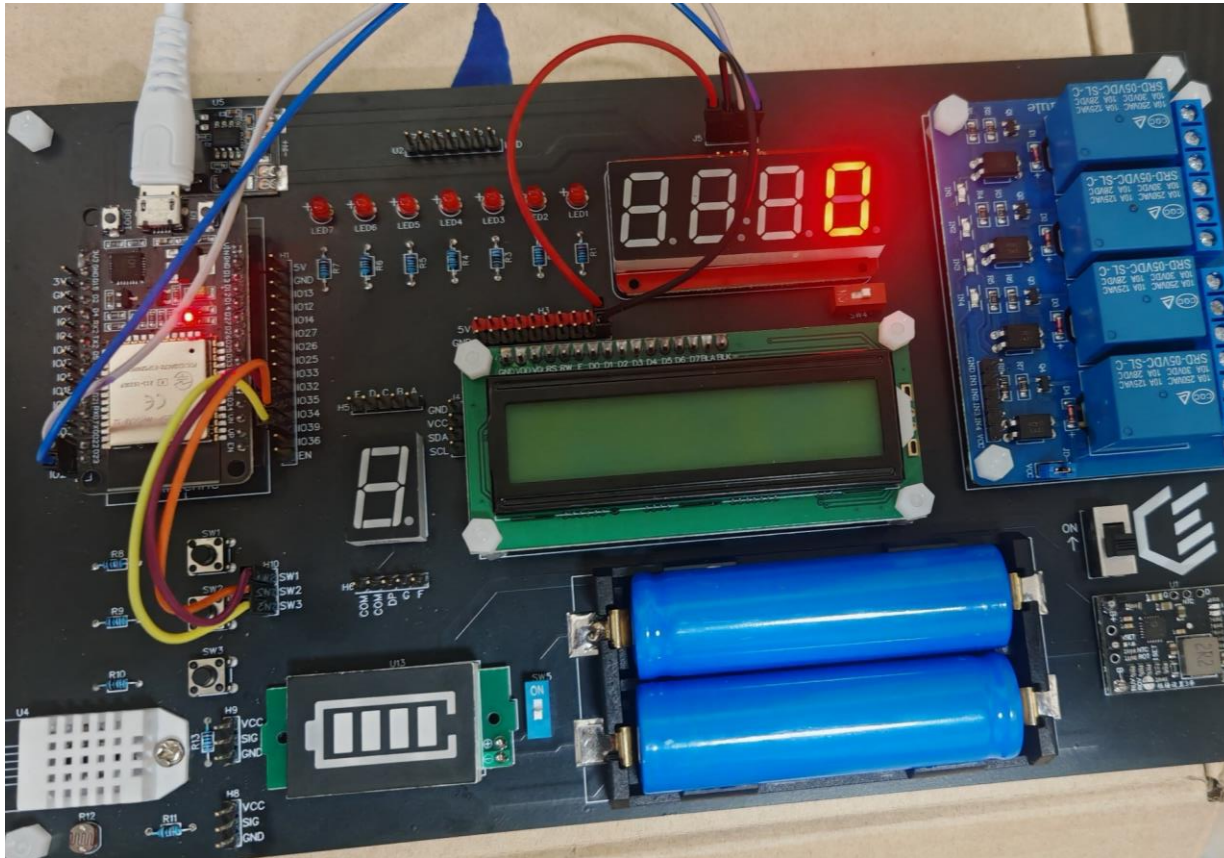


2. Libraries ที่ใช้งานกับ 7-Segment แบบ I2C

#include <Adafruit_LEDBackpack.h> ไลบรารี
เฉพาะที่ทำหน้าที่แปลงตัวเลขหรือตัวอักษรให้เป็นรูปแบบที่ชิป
HT16K33 เข้าใจ จากนั้นใช้ฟังก์ชัน I2C ใน Wire.h เพื่อส่ง
คำสั่งนั้นไปแสดงผลบนจอ 7-Segment



การต่อวงจร ESP32 7-Segment I2C



7-S → ESP32

VCC → 5V

GND → GND

SCL → 22

SDA → 23

การเขียนโปรแกรม

```
#include <Wire.h>           // ไบรารีสำหรับสื่อสาร I2C
#include <Adafruit_GFX.h>    // ไบรารีกราฟิกพื้นฐาน
#include <Adafruit_LEDBackpack.h> // ไบรารีสำหรับโมดูล 7-seg HT16K33
```

```
#include <Wire.h>           // ไบรารีสำหรับสื่อสาร I2C
#include <Adafruit_GFX.h>    // ไบรารีกราฟิกพื้นฐาน
#include <Adafruit_LEDBackpack.h> // ไบรารีสำหรับโมดูล 7-seg HT16K33
```

การเขียนโปรแกรม

`Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();`

`Adafruit_7segment` = ชื่อคลาส

`matrix` = ชื่อตัวแปรที่สร้างไว้ใช้งาน

`= Adafruit_7segment()` = เรียก Constructor เพื่อสร้างออบเจกต์

การเขียนโปรแกรม

```
#include <Wire.h> // ไลบรารีสำหรับสื่อสาร I2C
#include <Adafruit_GFX.h> // ไลบรารีกราฟิกพื้นฐาน
#include <Adafruit_LEDBackpack.h> // ไลบรารีสำหรับโมดูล 7-seg HT16K33
// ----- 7-Segment I2C HT16K33 -----
Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

// ----- ตัวแปรควบคุม -----
int currentNum = 0; // เลขที่รับจาก Serial
void showNumberI2C(int num) {
    matrix.clear();
    matrix.print(num); // แสดงตัวเลข (0-9999)
    matrix.writeDisplay();
}
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(115200);
    // เริ่มต้นใช้งาน I2C สำหรับ HT16K33
    Wire.begin(22, 23); // กำหนด SDA=22, SCL=23
    matrix.begin(0x70); // ที่อยู่ I2C ปกติคือ 0x70
    // เริ่มต้นแสดงเลข 0
    showNumberI2C(999);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

การรับค่าจากคีย์บอร์ด

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);    // เริ่ม Serial  
    Serial.println("กรอกตัวเลขแล้วกด Enter:");  
}  
  
void loop() {  
    // ถ้ามีข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามา  
    if (Serial.available() > 0) {  
        String input = Serial.readStringUntil('\n'); // อ่านจนจบแถว  
        input.trim();                                // เอา space / \r ออก  
  
        // แปลงเป็นตัวเลข (int)  
        int value = input.toInt();  
  
        // แสดงผลกลับไปคอมพิวเตอร์  
        Serial.print("คุณส่งตัวเลข: ");  
        Serial.println(value);  
    }  
}
```

การรับค่าจากคีย์บอร์ด + คำนวณผล

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("กรอกตัวเลข (0-9999) แล้วกด Enter:");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    String input = Serial.readStringUntil('\n');
    input.trim();

    int num = input.toInt();

    // ---- แยกหลัก ----
    int thousands = (num / 1000); // หลักพัน
    int hundreds = (num / 100) % 10; // หลักร้อย
    int tens = (num / 10) % 10; // หลักสิบ
    int ones = num % 10; // หลักหน่วย

    // ---- แสดงผล ----
    Serial.println("==== ผลการแยกหลัก ====");
    Serial.print("เลขที่รับเข้า: ");
    Serial.println(num);

    Serial.print("หลักพัน : "); Serial.println(thousands);
    Serial.print("หลักร้อย: "); Serial.println(hundreds);
    Serial.print("หลักสิบ : "); Serial.println(tens);
    Serial.print("หลักหน่วย: "); Serial.println(ones);
    Serial.println("=====");
  }
}
```